*Parte Teórica (Ler em conjunto com a parte prática)

equação geral → $y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \dots \beta_k X_{itk} + u_{it}$

→ Tipos de dados em painel

1) Painel Verdadeiro → usa-se a mesma unidade de análise (todos os "is" são iguais), ao longo do tempo. Então por exemplo uma pesquisa de satisfação de clientes do Burguer King, se ela entrevistar os mesmos indivíduos, mas em períodos diferentes, temos um painel verdadeiro.

2) Agrupamento de cortes Transversais → Os "is" não serão os mesmos entre os períodos, ou seja, duas pesquisas diferentes

→ Pooled Cross Section = Os agrupamentos de cortes transversais são muito usados para investigar o efeito do tempo, ou seja, como a relação entre as variáveis mudam no tempo, por exemplo, avaliar políticas públicas. A grande vantagem do seu uso são os aumentos dos graus de liberdade (↓multicolinealidade), devido ao uso de várias amostras

→ estimador de diferenças e indiferenças = Sua lógica é semelhante à testes farmacêuticos, onde um grupo recebe tratamento e o outro grupo (grupo de controle) não recebe. No nosso caso temos experimentos naturais (eventos exógeneos), que afetam a variável dependente. O estimador busca captura esse efeito, antes e depois do evento.

→ Ver exemplos: Fertil 1, CPS78_85, Kiemc, Injury

equação geral → $\beta_0 + \underbrace{\delta_0 dx_t}_{\text{dummy de período pós evento}} + \beta_1 \overset{\text{dummy de tratamento}}{dT} + \underbrace{\delta_1 dx \cdot dT}_{\text{dummy de interação}} + \text{outros fatores}$

x = período do corte transversal

dummy de interação = efeito real do evento (estimador de diferenças e indiferenças)

→ Painel de dois períodos

Vantagem do painel → no agrupamento de cortes transversais, se uma das variáveis controles, tiver alguma relação com as variáveis explicativas do meu modelo, haverá à presença de endogeneidade, porque a $cov(X_n, u) \neq 0$, então estimação via MQO é viesado. Em dados em painel, dependendo da situação é possível endereçar problemas ligados a viés de omissão de variável, erro de medida e entre outros.

Quando usamos dados em painel é muito comum, encontramos uma estimação via MQO viesada, por esse fato adotamos uma equação geral expandida, que considera a presença de um efeito fixo.

equação → $y_{it} = \beta_0 + \delta_0 dx_t + \beta_1 X_{it1} + V_{it}$

sendo:

$V_{it} = a_i + u_{it}$

erro composto

u_{it} → erro endoscedástico (varia em t)

a_i → efeito fixo ou heterogeneidade não observada (não varia em t)

O efeito fixo é algo que explica y, é específica de i, todavia ele não varia no horizonte de tempo observado. Quando passamos à usar a equação expandida, considerando o efeito fixo, dizemos que estamos realizando estimação de primeiras diferenças, matematicamente falando nos pegamos os cortes transversais das observações i, durante o tempo e subtraímos uma da outra

$$y_{i2} = (\beta_0 + \delta_0) + \beta_1 x_{i2} + a_i + u_{i2}$$
$$y_{i1} = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + a_i + u_{i1}$$

$$(y_{i2} - y_{i1}) = \delta_0 + \beta_1 (x_{i2} - x_{i1}) + (u_{i2} - u_{i1})$$
$$\Delta y_i = \delta_0 + \beta_1 \Delta x_i + \Delta u_i$$

Usando como exemplo a base CRIME2.dTa

$$CRMRTE = \beta_0 + \delta_0 d87_t + \beta_1 UNEM_{it} + a_i + u_{it}$$

É esperado que a taxa de crimes seja explicada por mais variáveis, além do desemprego. Então há omissão de variáveis no erro, todavia, será que uma dessas variáveis pode ser considerada um efeito fixo, tipo geografia, certamente que sim, já que, ela afeta o crime, é específica de cada município, todavia não é observável e tende à não mudar no tempo